



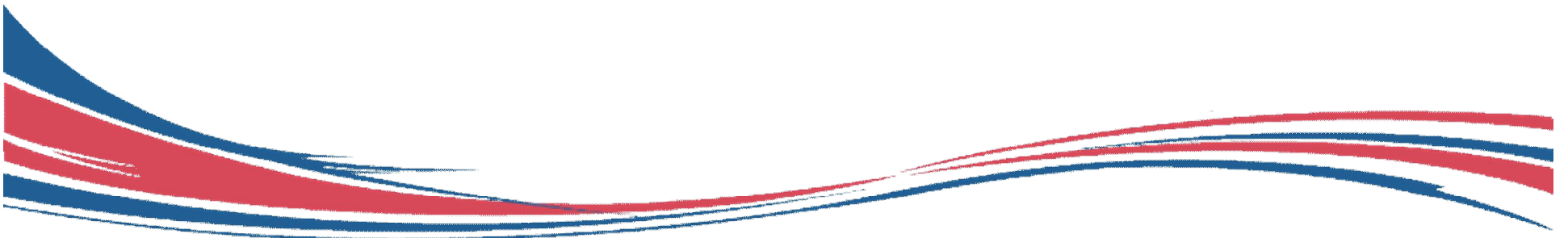
USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

**CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO**



Dinámica estructural introducción

DINAMICA ESTRUCTURAL APLICADA
AL DISEÑO SISMICO

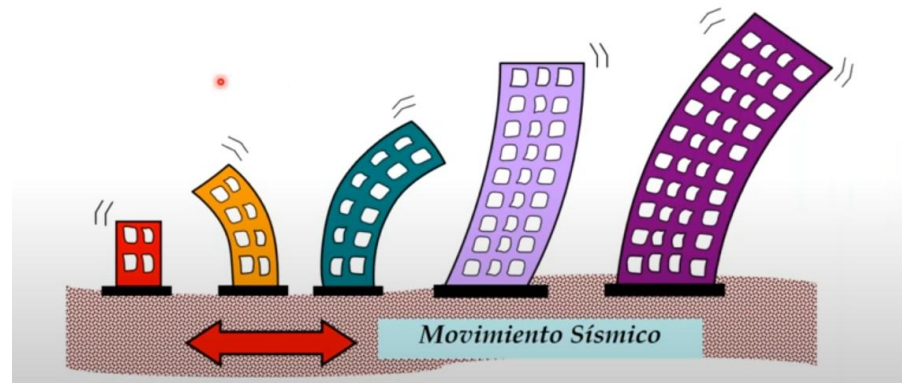




Dinámica estructural

La dinámica estructural es el estudio de la respuesta de las estructuras frente a acciones dependientes del tiempo, considerando la interacción entre las fuerzas externas y las propiedades dinámicas de la estructura, tales como masa, rigidez y amortiguamiento.

La dinámica estructural es la disciplina que estudia las vibraciones y la respuesta de las estructuras sometidas a excitaciones dinámicas, mediante la formulación y solución de las ecuaciones de movimiento que describen el equilibrio entre las fuerzas de inercia, amortiguamiento, rigidez y las cargas aplicadas.

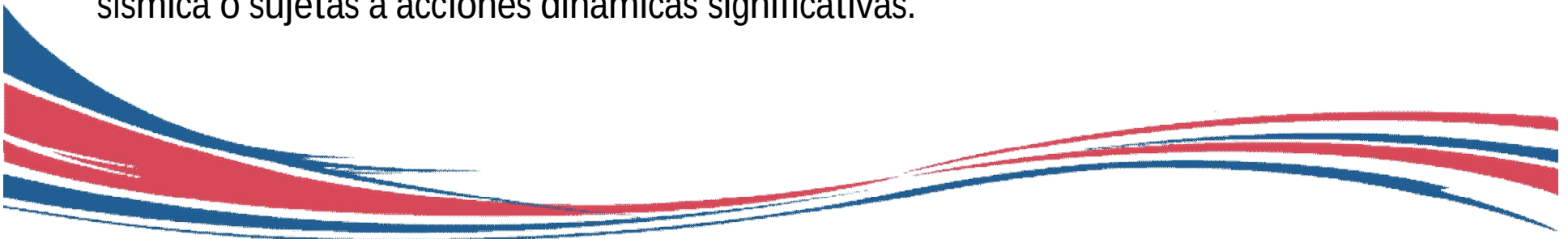


Importancia de la dinámica estructural



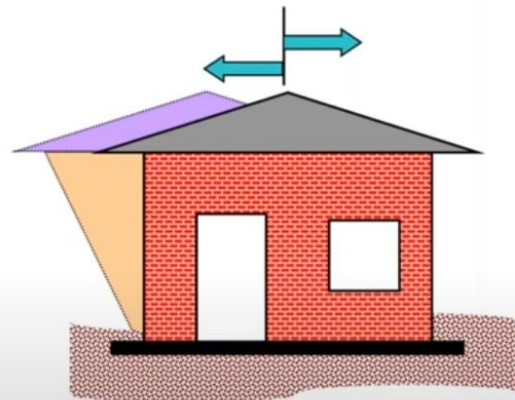
La dinámica estructural es fundamental en la ingeniería estructural porque permite comprender y predecir el comportamiento de las estructuras sometidas a cargas variables en el tiempo, tales como sismos, viento, tráfico vehicular, oleaje, maquinaria y explosiones. Su estudio permite evaluar los desplazamientos, aceleraciones, fuerzas internas y niveles de vibración que pueden desarrollarse durante estos eventos, garantizando la seguridad, estabilidad y funcionalidad de las estructuras.

Además, la dinámica estructural constituye la base del diseño sismorresistente moderno, ya que proporciona las herramientas necesarias para estimar la respuesta de edificios, puentes y otras infraestructuras ante movimientos sísmicos. También permite optimizar los diseños estructurales, mejorar el desempeño de los sistemas de disipación de energía y aislamiento sísmico, y reducir el riesgo de daños estructurales y pérdidas humanas durante eventos extremos. Por ello, su aplicación es indispensable en el análisis y diseño de obras civiles ubicadas en zonas de amenaza sísmica o sujetas a acciones dinámicas significativas.

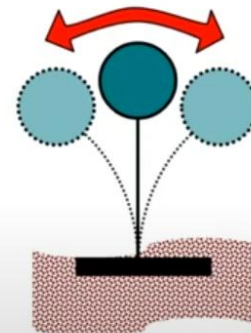


Período de Vibración, $T = 2\pi\sqrt{m/k}$

T Depende de la masa, m, y la rigidez, k.

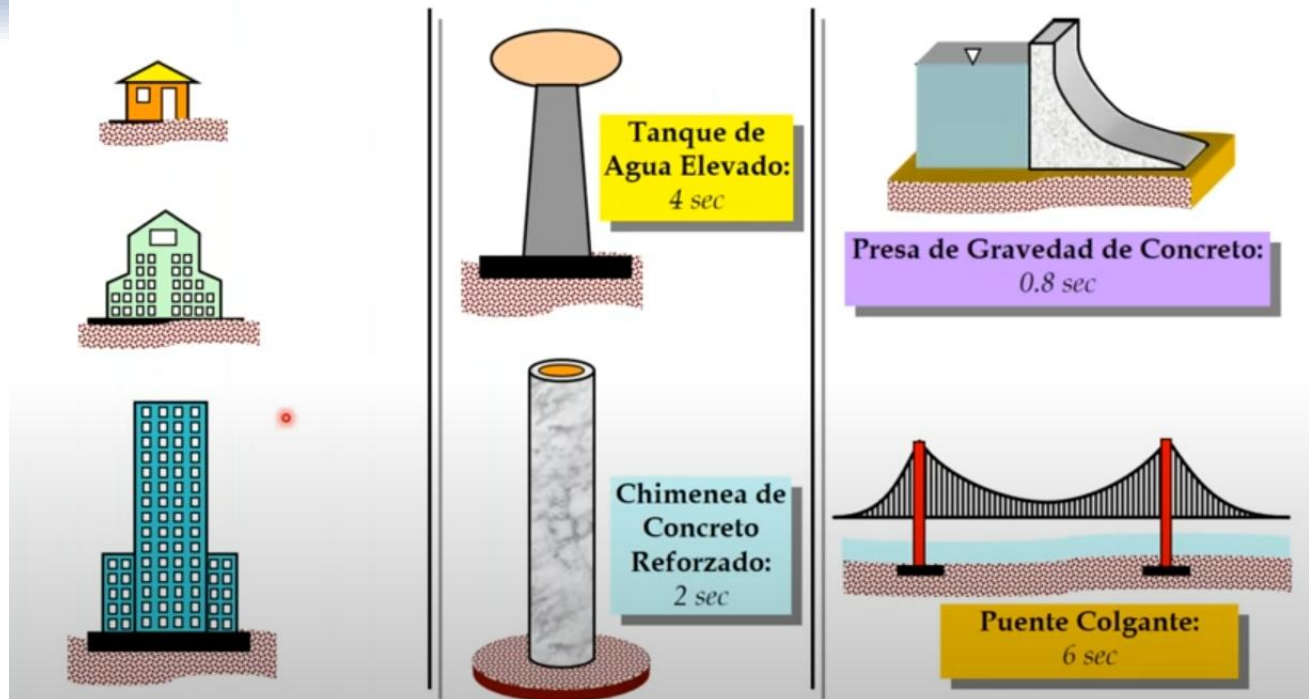


Oscilación del Edificio



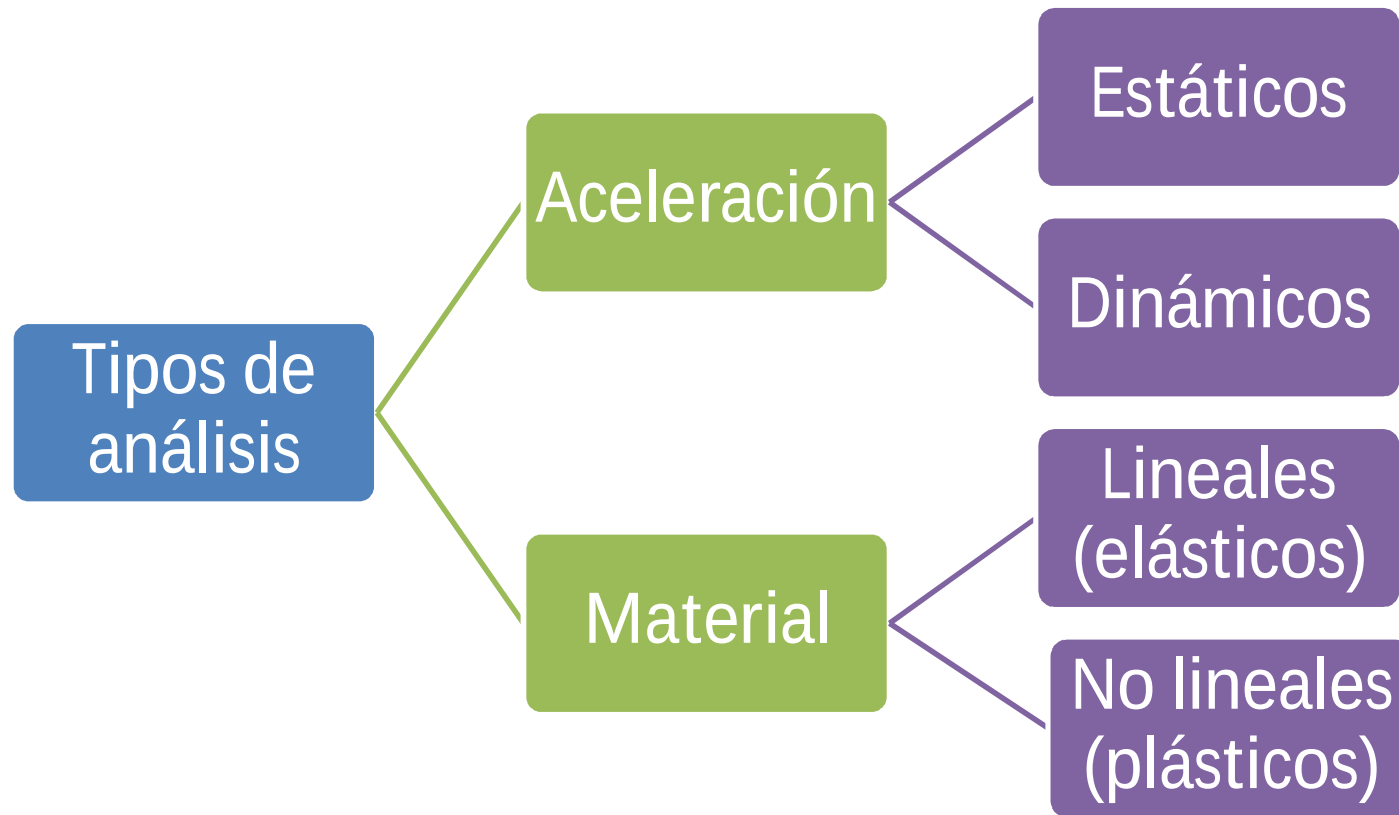
Modelo de Péndulo Invertido

Periodo Natural Fundamental, T





Tipos de análisis sísmicos





Analisis estático equivalente

Toma en cuenta la máxima aceleración del suelo dependiendo del periodo de la estructura (primer modo).

Utilizando la segunda ley de Newton

$$F = m \cdot a$$

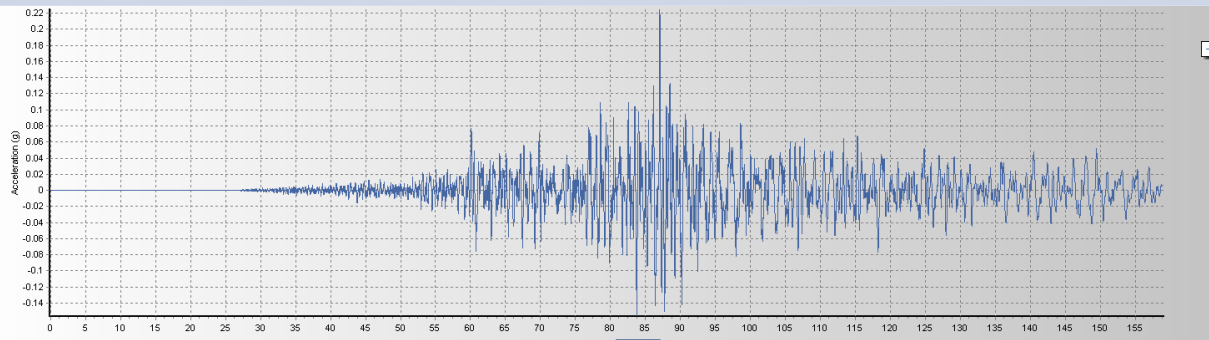
a = Aceleración de la estructura.

m = masa de la estructura

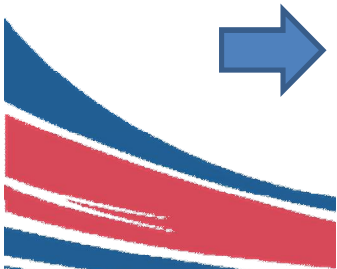
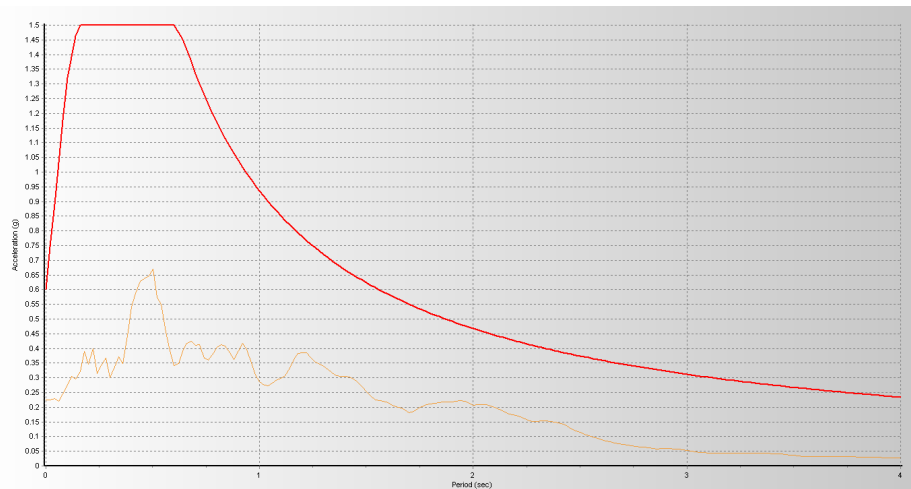
F = Fuerza inercial (sísmica) = corte basal (de aquí en adelante será V_b)

La masa es un dato conocido de la estructura, la aceleración dependerá de la aceleración del suelo (acelerograma), el periodo fundamental de la estructura y el tipo de suelo, todo esto es determinado a partir del espectro de respuesta sísmica de la estructura

Aceleración real del suelo (Acelerograma)

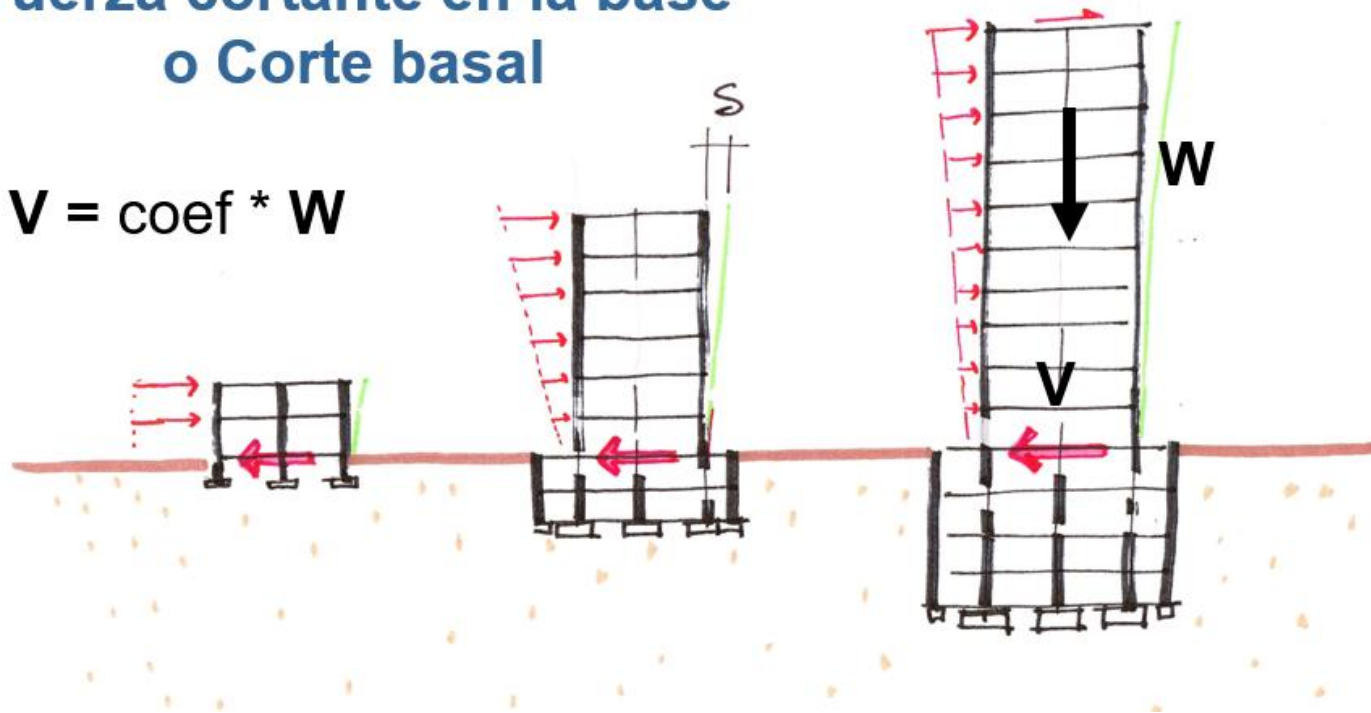


Aceleración espectral (espectro de respuesta) probabilístico



Fuerza cortante en la base o Corte basal

$$V = \text{coef} * W$$

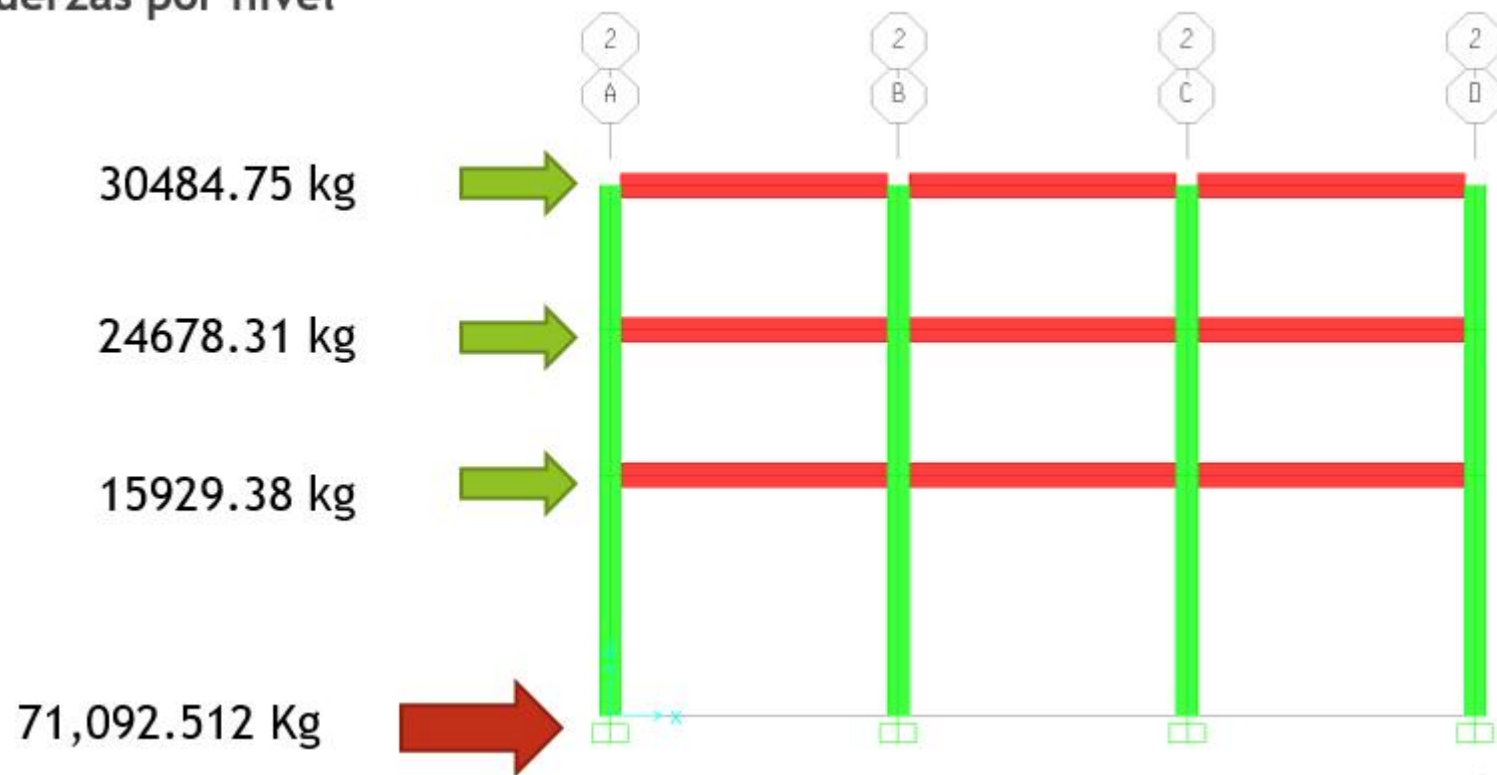


Autor: Dr. Hector Monzón Despang



Analisis estático equivalente

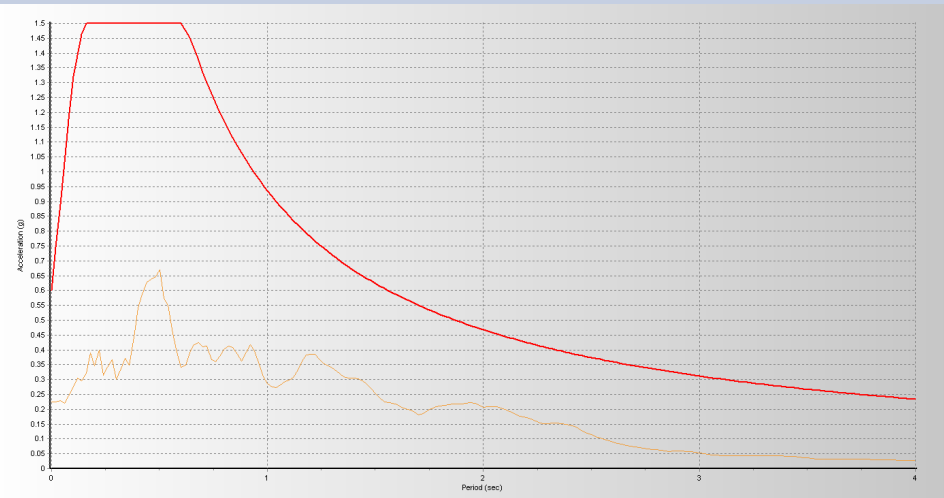
Fuerzas por nivel



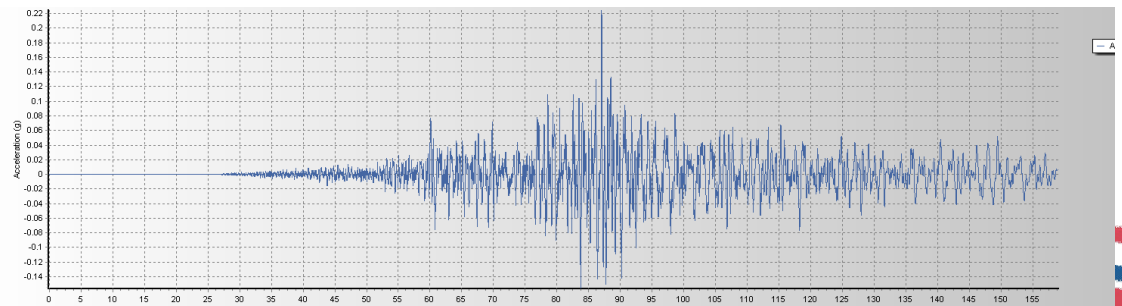
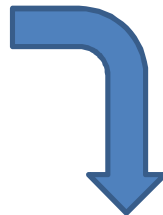
Analisis dinamico (Modal Espectral)

Toman todos los valores del registro de aceleraciones ug

- Este puede ser:
 - Probabilístico –Modal Espectral



- Tiempo historia



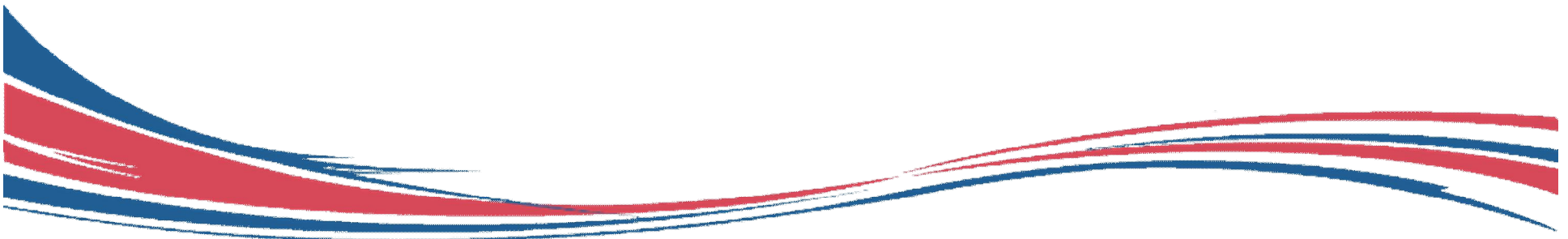


Para determinar el periodo es necesario resolver la ecuación del movimiento.

$$\ddot{m}u + c\dot{u} + ku = 0$$

Para simplificar la solución se supondrá un sistema libre con amortiguamiento del 5%

$$\ddot{m}u + ku = 0$$





La solución de la ecuación diferencial de un sistema de vibración es libre es el siguiente:

Desplazamiento=

$$\mathbf{u}(t) = q_n(t)\phi_n$$

Donde: ϕ_n es el vector de modos y

$$q_n(t) = A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t$$

El valor de ω_n = frecuencia natural de vibración

$$[-\omega_n^2 \mathbf{m} \phi_n + \mathbf{k} \phi_n] q_n(t) = \mathbf{0}$$

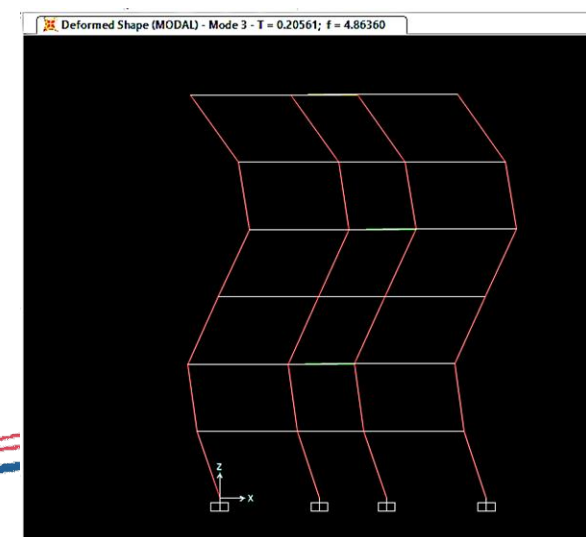
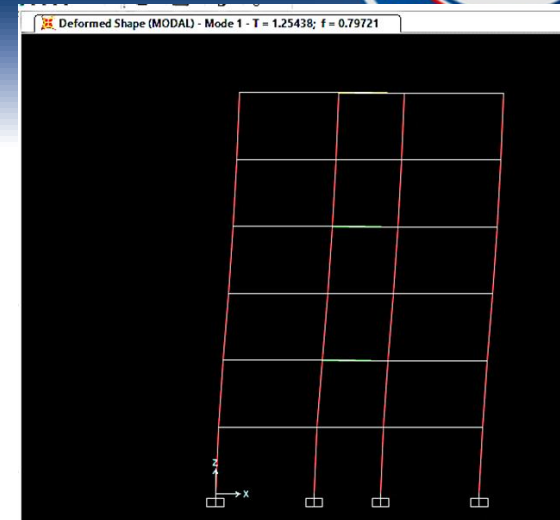
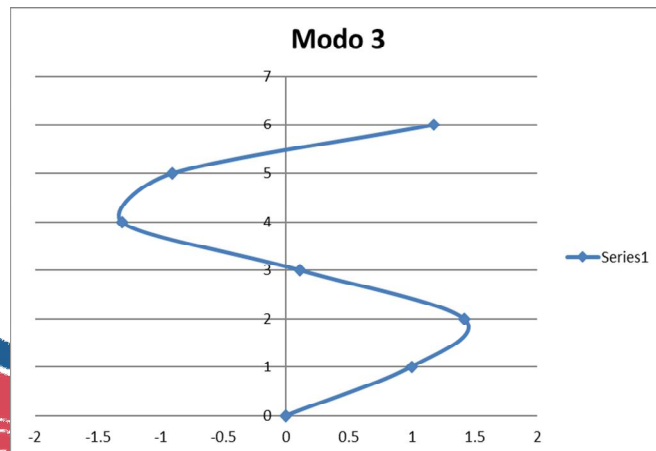
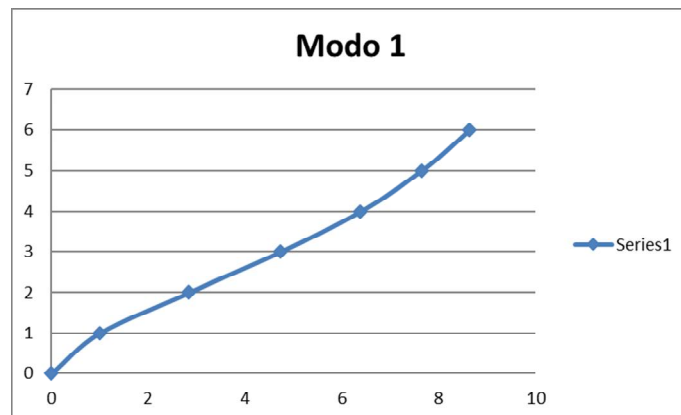
$$\mathbf{k} \phi_n = \omega_n^2 \mathbf{m} \phi_n$$

$$[\mathbf{k} - \omega_n^2 \mathbf{m}] \phi_n = \mathbf{0}$$

$$\det [\mathbf{k} - \omega_n^2 \mathbf{m}] = 0$$



Ahora bien ¿que es un modo?, es la forma de oscilar de la estructura y para cada modo a un periodo asociado.

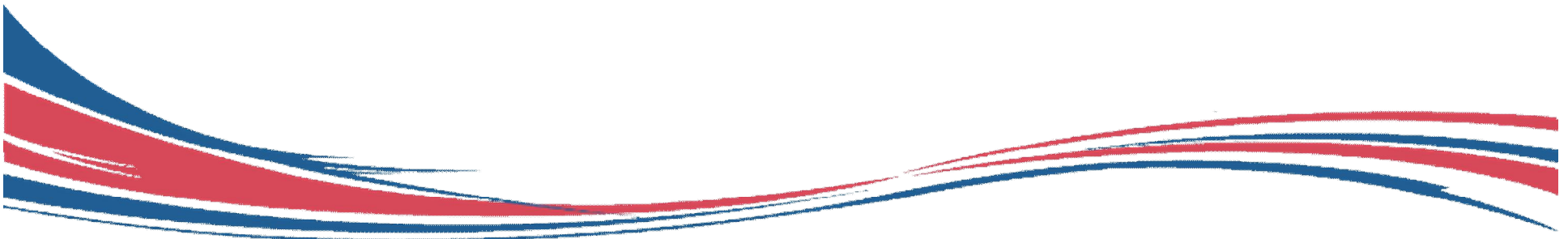




La incógnita del sistema es el valor de ω_n para resolverlo es necesario conocer la matriz de rigidez de la estructural con grados de libertad que aportan masa y su matriz de masa que participa en cada grado de libertad.

$$[\mathbf{k} - \omega_n^2 \mathbf{m}] \phi_n = \mathbf{0}$$

Para poder encontrar la matriz de rigidez es necesario aplicar la condensación estática.



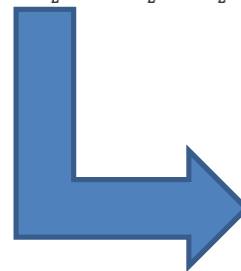
Condensación estática

El método de condensación estática se utiliza para eliminar de los análisis dinámicos aquellos grados de libertad de una estructura a los cuales se les asigna una masa cero; sin embargo, todos los grados de libertad se incluyen en el análisis estático.

MATRIZ DE RIGIDEZ (K):

Simétrica

N1	N2	N3	F1	F2	F3	
$\frac{4EI}{L}$	$-\frac{6EICy}{L^2}$	$\frac{6EICx}{L^2}$	$\frac{2EI}{L}$	$\frac{6EICy}{L^2}$	$-\frac{6EICx}{L^2}$	N1
$-\frac{6EICy}{L^2}$	$\frac{EACx^2}{L} + \frac{12EICy^2}{L^3}$	$\frac{Cx Cy EA}{L} - \frac{12EICxCy}{L^3}$	$-\frac{6EICy}{L^2}$	$-\frac{Cx^2 EA}{L} - \frac{12EICy^2}{L^3}$	$-\frac{Cx Cy EA}{L} + \frac{12EICxCy}{L^3}$	N2
$\frac{6EICx}{L^2}$	$\frac{Cx Cy EA}{L} - \frac{12EICxCy}{L^3}$	$\frac{Cy^2 EA}{L} + \frac{12EICx^2}{L^3}$	$\frac{6EICx}{L^2}$	$-\frac{Cx Cy EA}{L} + \frac{12EICxCy}{L^3}$	$-\frac{Cy^2 EA}{L} - \frac{12EICx^2}{L^3}$	N3
$\frac{2EI}{L}$	$-\frac{6EICy}{L^2}$	$\frac{6EICx}{L^2}$	$\frac{4EI}{L}$	$\frac{6EICy}{L^2}$	$-\frac{6EICx}{L^2}$	F1
$\frac{6EICy}{L^2}$	$-\frac{EACx^2}{L} - \frac{12EICy^2}{L^3}$	$-\frac{Cx Cy EA}{L} + \frac{12EICxCy}{L^3}$	$\frac{6EICy}{L^2}$	$\frac{Cx^2 EA}{L} + \frac{12EICy^2}{L^3}$	$\frac{Cx Cy EA}{L} - \frac{12EICxCy}{L^3}$	F2
$-\frac{6EICx}{L^2}$	$-\frac{Cx Cy EA}{L} + \frac{12EICxCy}{L^3}$	$-\frac{Cy^2 EA}{L} - \frac{12EICx^2}{L^3}$	$-\frac{6EICx}{L^2}$	$-\frac{Cx Cy EA}{L} + \frac{12EICxCy}{L^3}$	$\frac{Cy^2 EA}{L} + \frac{12EICx^2}{L^3}$	F3



MATRIZ CONDENSADA		Kaa	Kab
		Kba	Kbb
K' =		Kaa - Kab * kbb^-1 * Kba	



M es la matriz de masa:

$$M = \begin{bmatrix} m_{11} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & m_{nn} \end{bmatrix}$$

- ▶ Mediante la solución de vectores y valores propios se puede determinar el vector de la frecuencia natural de vibración

D Definición 8.1.1

Valor característico y vector característico

Sea A una matriz de $n \times n$ con componentes reales.[†] El número λ (real o complejo) se denomina **valor característico** de A si existe un vector *diferente de cero* $\mathbf{v}$ en $\mathbb{C}^n$ tal que

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

(8.1.2)

El vector $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ se denomina **vector característico** de A correspondiente al **valor característico** λ .

$$\det [\mathbf{k} - \omega_n^2 \mathbf{m}] = 0$$



$$[\mathbf{k} - \omega_n^2 \mathbf{m}] \phi_n = \mathbf{0}$$

T Teorema 8.1.1

Sea A una matriz de $n \times n$. Entonces λ es un valor característico de A si y sólo si

$$p(\lambda) = \det (A - \lambda I) = 0$$

(8.1.4)



Los periodos naturales de la estructura son calculados a partir de:

$$T = 2\pi/\omega_n$$

Y el vector de modos a partir de:

$$[\mathbf{k} - \omega_n^2 \mathbf{m}] \phi_n = \mathbf{0}$$

A partir de cada periodo es posible encontrar cada aceleración espectral

